

</> WEB WORKERS

🗄️ BIG DATA

WEB WORKERS BIG DATA İŞLEME

Web Workers ile Büyük CSV Dosyalarını UI Donmadan İşleme

Hazırlayan: İlayda Öztürk

Öğrenci No: 23080410302

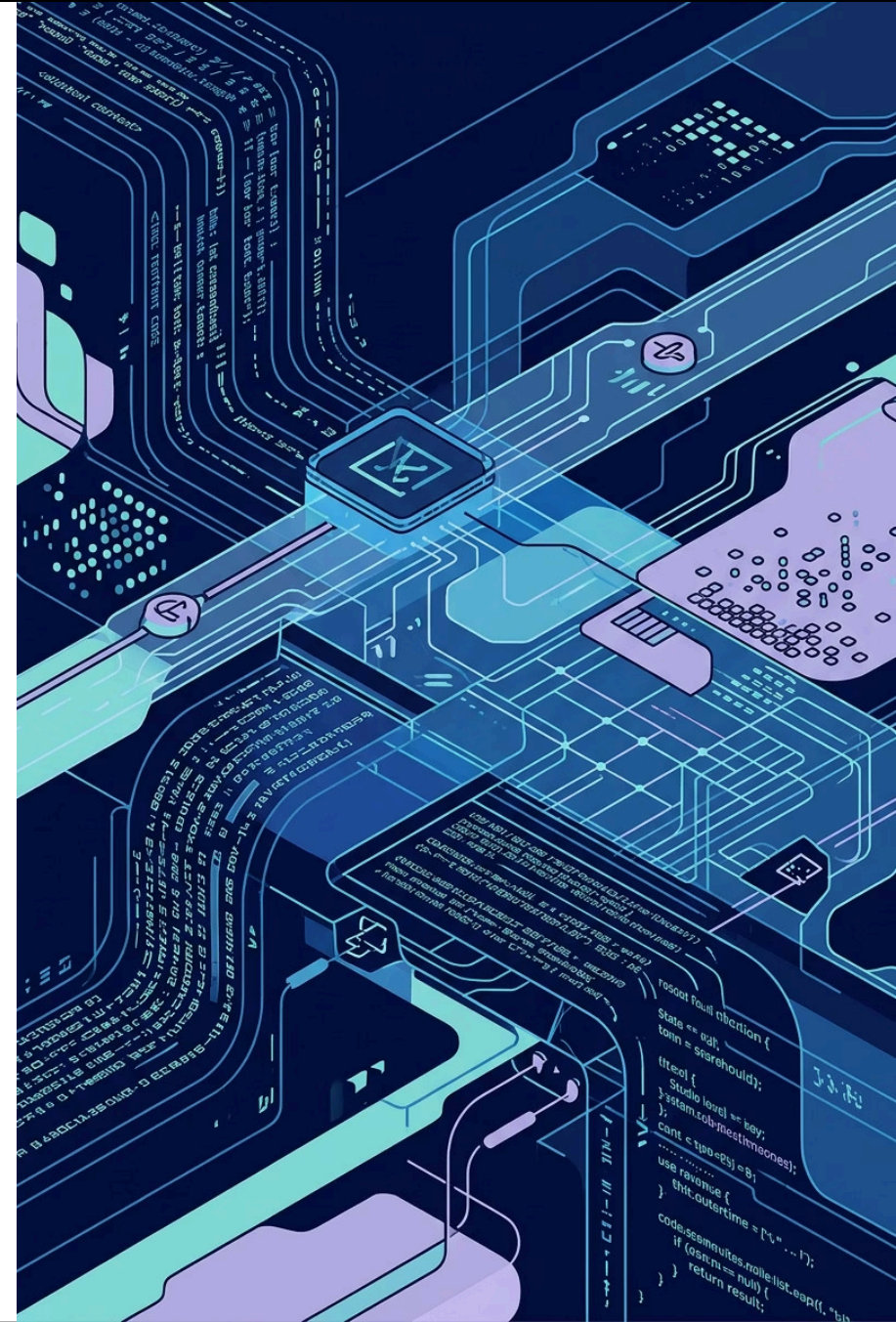
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Ders: BMU1208 — Web Tabanlı Programlama

Ders Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Davut ARI

Bitlis Eren Üniversitesi

2025–2026 Bahar Dönemi



İçindekiler



Proje Konusu ve Problem



Kullanılan Teknolojiler



Uygulama Özellikleri



Demo



Sonuç



Projenin Amacı



Sistemin Çalışma Mantığı



Karşılaşılan Zorluklar



Gelecek Çalışmalar

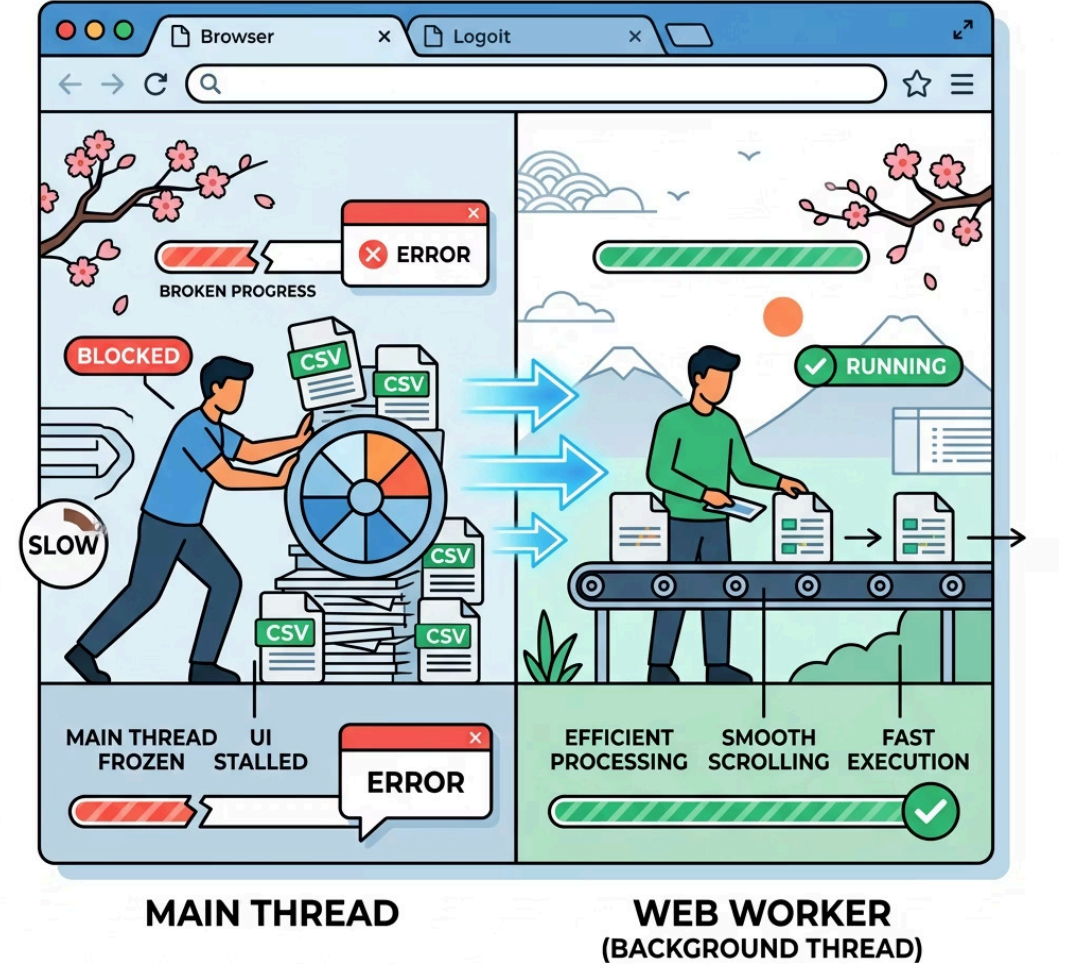
Proje Konusu ve Problem

JavaScript single-threaded çalışır

Büyük CSV dosyaları UI'ı dondurur

Main Thread bloke olur

Tarayıcı performansı düşer



Projenin Amacı



Büyük CSV
dosyalarını
browser'da işlemek



UI donmasını
engellemek



Ağır işlemleri arka
planda çalıştırmak



Verileri
görselleştirmek

Kullanılan Teknolojiler



Vanilla JavaScript

temel programlama dili



Web Workers API

arka plan thread
işlemleri



PapaParse

CSV dosyası ayrıştırma
kütüphanesi



Chart.js

veri görselleştirme
kütüphanesi



Vite

geliştirme ortamı ve build aracı



Vercel

deployment platformu

Sistemin Çalışma Mantığı



Uygulama Özellikleri



Drag & Drop dosya
yükleme



Progress bar



Histogram
grafikleri



Ortalama / Medyan
hesaplama



Filtreleme



Arama



CSV / Excel export

Karşılaşılan Zorluklar

⚠ PROBLEMLER

UI donması

Yüksek RAM kullanımı

Büyük veride grafik performansı

✅ ÇÖZÜMLER

Web Workers

Streaming parse

Veri gruplama (binning)

CANLI DEMO

▶ CANLI GÖSTERİM



CSV yükleme



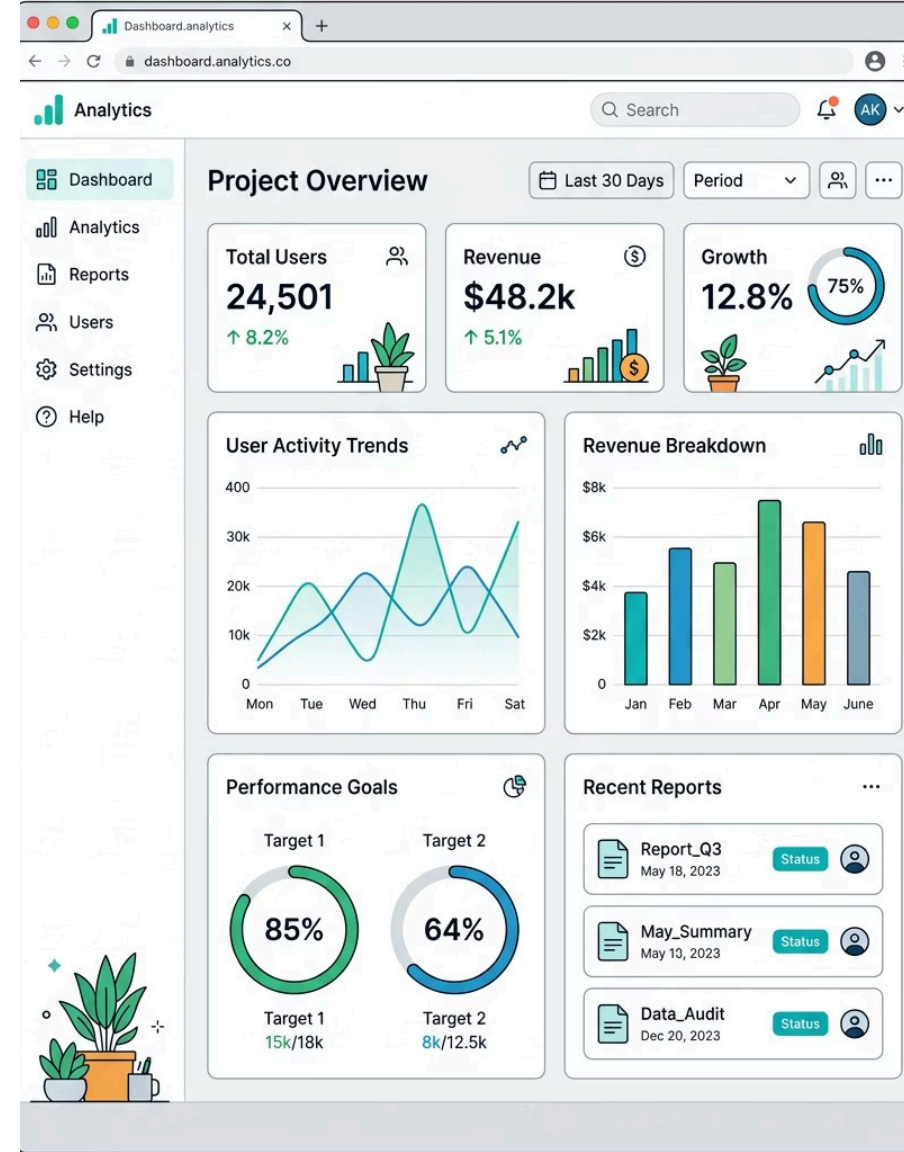
Progress bar



Grafik oluşturma



Filtreleme işlemleri



Gelecek Çalışmalar



WebAssembly
(WASM)
entegrasyonu



Daha hızlı multi-
thread processing



Çoklu CSV
birleştirme (JOIN)



DuckDB-WASM ile
browser içi SQL
desteği



Daha gelişmiş veri görselleştirmeleri

Sonuç



Büyük veri başarıyla işlendi



UI donması engellendi



Browser tabanlı çözüm geliştirildi



Web Workers performans avantajı sağladı

Web Workers, modern web uygulamalarında büyük veri işlemenin anahtarıdır.



TEŞEKKÜRLER

İlayda Öztürk | 23080410302 | Bitlis Eren Üniversitesi